

示波器预习报告

石亦烜

1 实验目的

光标测正弦波、方波、三角波和时钟模块接入波形输出的高低平电压、频率。

2 实验步骤

2.1 设置探头衰减常数

1. 连上探头
2. 按下对应通道建
3. 显示屏下方菜单→“**探头**”软键→设置探头参数。×1档，衰减常数为1:1；×10档，衰减常数设置为10:1

2.2 探头校准

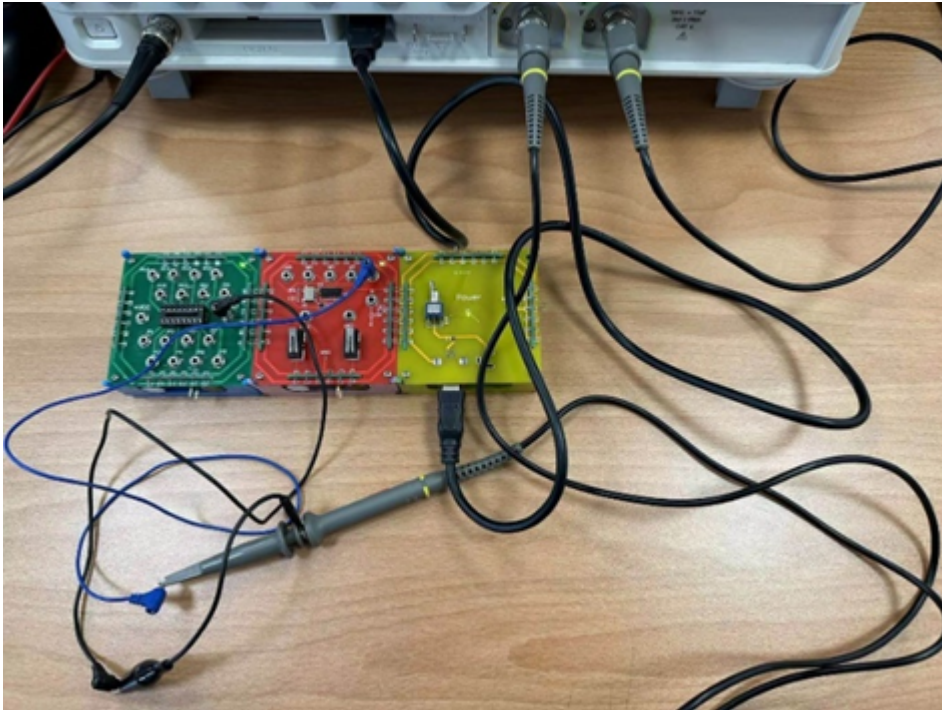
1. 打开电源
2. 探头连接下方中间的演示端子处。探头→DEMO2，黑夹子接旁边的接地端子
3. **Default Setup**→**Auto Scale**→选择对应的通道键→屏幕下方的通道菜单，按**探头对应软键**→**无源探头检查软键**，然后按提示来

2.3 正弦波、方波、三角波测量

1. 要求：
 - 正弦：100kHz，占空比为 50%，直流电平为零，峰峰值Vpp4V
 - 方波：1MHz TTL，占空比为 50%
 - 三角波：100Hz，0-5V，占空比为 50%
2. 使用波形发生器：**Wave Gen**→软键选择波形→按下对应软键，旋转**Entry**按钮设置对应设置
3. 光标测量：**按下Cursors**（Meas是自动测量）→菜单中选择**模式软键**，选择**手动模式**→**源**软键选择输入源→软键选择光标，旋转光标旋钮调整光标位置
4. 保存波形：插U盘→**Save/Recall**→保存格式、保存位置→**保存软键**

2.4 时钟模块接入对应波形

1. 要求：使用时钟模块生成测量实验模块 1MHz 输出
2. 如图：



3. 电源模块：
 - 开关打开二极管点亮
 - 带连接器的USB 线，连接器通过磁铁吸到接到各种模块四边上供电

3 其他

1. **Auto Scale**键：自动确定有活动的通道并打开定标
2. 水平控制：
 - **Horiz**：打开水平设置菜单
 - **Horizontal**：水平定标旋钮，可以调整X轴的坐标刻度。按下以后可以切换精调/粗调
 - **Push to Zero**:对应的是水平位移旋钮，调整左右平移
 - 通常的YT 模式下，触发前出现的信号事件被绘制在时间参考点的左侧，而触发后的事件被绘制在时间参考点的右侧
3. 垂直控制：(标有Vertical)
 - 有通道菜单按键
 - 也有类似水平的垂直定标旋钮和垂直位移旋钮
 - 耦合方式：选择交流AC时，只有交流信号可以显示在示波器的屏幕上；选择直流DC时，交流和直流都会显示

- 零平会在左侧有一个特殊标识

4. 显示说明：

